Mapa Mental – Reações de Eliminação

Química • Módulo 1 • páginas 16 a 21 do material (com revisão de Reações de Adição)

REAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Pergunta-chave:
o que SAI da molécula?

1. O QUE É ELIMINAÇÃO?

- Átomos ou grupos **SAEM** da molécula.
- **Intramolecular** (“dentro”): uma só molécula perde partes e forma **ligação dupla** (ou um ciclo).
- **Intermolecular** (“entre”): duas moléculas perdem partes e as “sobras” **se unem**.
- Muitas são **reversíveis**: o que sai pode ser adicionado de volta.

2. DESIDRATAÇÃO INTRA

- Sai **1 H_2O** de uma única molécula.
- Álcool + **H_2SO_4**, **~170 °C** → **alceno** + H_2O
- Etanol → eteno (“eteno verde”)
- Álcool 1º e 2º: sim. 3º: não (segundo o material).
- Diácido + **P_2O_5** → anidrido **cíclico**
- HCOOH → **CO** + H_2O

3. REGRA DE SAYTZEFF

- O H sai do carbono vizinho **MENOS hidrogenado**.
- Forma o alceno mais “no meio” da cadeia (produto **principal**).
- Butan-2-ol → **but-2-eno** (principal) + but-1-eno (mínimo)
- É o **inverso** de Markovnikov.

4. DESIDRATAÇÃO INTER

- 2 álcoois + H_2SO_4, **~140 °C** → **éter** + H_2O
- Mistura de 2 álcoois → **3 éteres**
- 2 ácidos + P_2O_5 ou H_3PO_4 → **anidrido** + H_2O
- Temp. **menor → inter**; **maior → intra**

5. HALETOS + KOH

- KOH em **álcool** (forte, Δ) → **ALCENO** (eliminação)
- KOH em **água** (diluído) → **ÁLCOOL** (substituição)
- Também segue **Saytzeff**
- 2-bromo-2-metilbutano → 2-metilbut-2-eno

6. DESIDROGENAÇÃO

- **Alcano** + calor (Δ) → **alceno** + **H_2**
- Etano → eteno + H_2
- Propano → propeno + H_2
- Muito usada na indústria (petróleo → alcenos).

7. DE-HALOGENAÇÃO (Zn)

- Di-haleto + **Zn** (em álcool) → produto + **ZnX_2**
- Halogênios **vizinhos** → **alceno**
- Halogênios nas **pontas** → **ciclo** (1,5-dicloropentano → ciclopentano)
- Halogênios no **meio** → ciclo **ramificado**

8. REVISÃO: ADIÇÃO

- Só sofre adição quem tem **C=C** ou **C≡C**.
- **H_2**: hidrogenação (óleo → gordura)
- **H_2O** e **HX**: Markovnikov – o H entra no C **MAIS** hidrogenado.
- **HBr + peróxido**: anti-Markovnikov (Kharasch) – o Br vai para o C mais hidrogenado.

Frase para decorar: “Na **adição**, quem tem mais H **ganha** mais H (Markovnikov). Na **eliminação**, quem tem menos H **perde** o H (Saytzeff).”

Explicação passo a passo

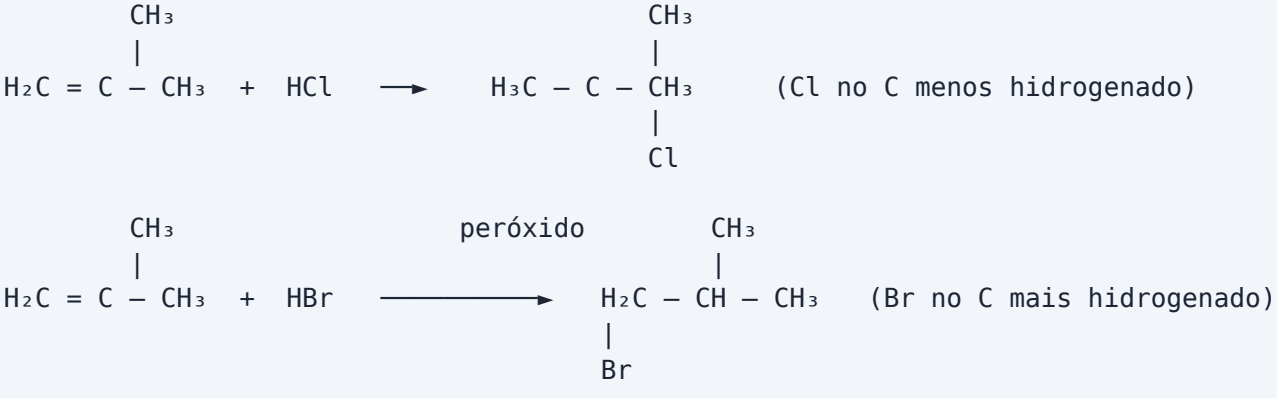
Siga os passos na ordem. Cada passo usa o anterior. As equações seguem os exemplos do material (p. 16–21).

Passo 0 – Revisão rápida: reações de ADIÇÃO

A página 16 termina o assunto de adição. Você precisa dele para entender a eliminação, porque uma é o "caminho de volta" da outra.

Adição = a molécula **ganha** átomos e a ligação dupla (ou tripla) se "abre". Só acontece com compostos **insaturados** (C=C, C≡C, ou anéis como o cicloexeno). Compostos saturados como metanol ($H_3C–OH$) e metilamina ($H_3C–NH_2$) **não** sofrem adição.

Reagente adicionado	Nome	Regra	Exemplo
H_2 (catalisador)	Hidrogenação	Um H em cada carbono da dupla	óleo (insaturado) → gordura (saturada)
H_2O (meio ácido)	Hidratação	Markovnikov	hex-1-eno → hexan-**2**-ol
HCl, HBr (HX)	Adição de haleto de hidrogênio	Markovnikov	metilpropeno + HCl → 2-cloro-2-metilpropano
HBr + peróxido	Efeito Kharasch	Anti-Markovnikov	metilpropeno + HBr → 1-bromo-2-metilpropano



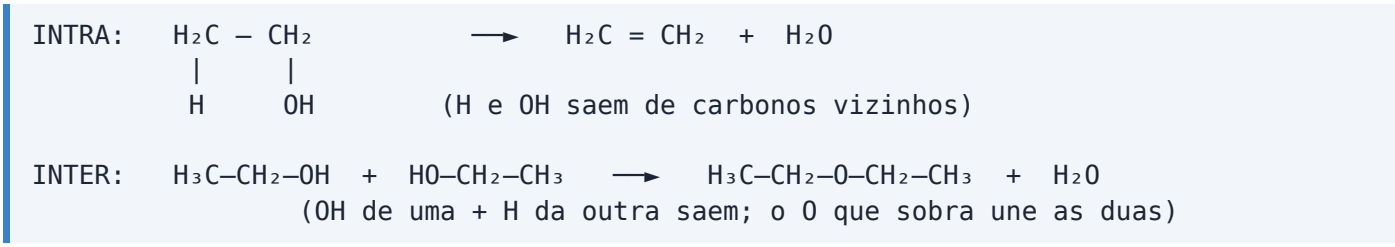
Markovnikov em uma frase

O **H** entra no carbono da dupla que **já tem mais H** ("quem tem mais, ganha mais"). O outro pedaço (OH, Cl, Br) vai para o carbono com menos H. Com **peróxido** e **HBr**, inverte.

Passo 1 – O que é uma reação de eliminação?

É o contrário da adição: a molécula **perde** átomos ou grupos de átomos. Existem dois tipos:

- **Intramolecular** (do latim *intra* = "dentro"): uma **única molécula** perde átomos de dois carbonos **vizinhos**, e entre eles surge uma **ligação dupla**.
- **Intermolecular** (do latim *inter* = "entre"): **duas moléculas** perdem átomos e as partes que sobraram **se ligam**, formando uma molécula maior.

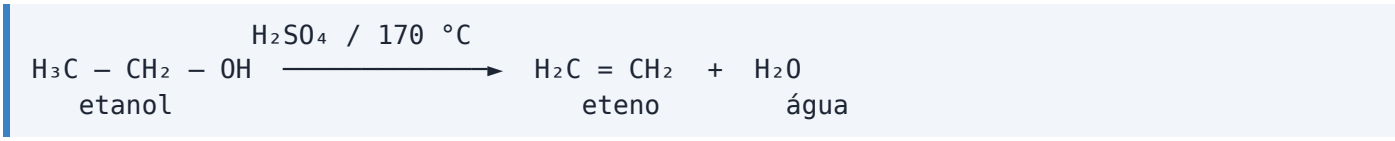


Muitas dessas reações são **reversíveis**: o etanol perde água e vira eteno; o eteno pode ganhar água e voltar a ser etanol.

Passo 2 – Desidratação intramolecular de álcoois

Desidratação = perda de uma molécula de **água (H_2O)**. No álcool, saem o **–OH** de um carbono e um **H** do carbono vizinho.

- **Catalisador:** ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4), chamado **agente desidratante**.
- **Temperatura:** alta, cerca de **170 °C**.
- **Produto: alceno** + água.
- Segundo o material, álcoois **primários e secundários** sofrem essa reação; os **terciários** são exceção.



Curiosidade: “eteno verde”

Quando o etanol vem da cana-de-açúcar ou do milho (fontes renováveis), o eteno produzido por desidratação é chamado de **eteno verde**: ele não vem do petróleo.

Passo 3 – A regra de Saytzeff (qual alceno se forma?)

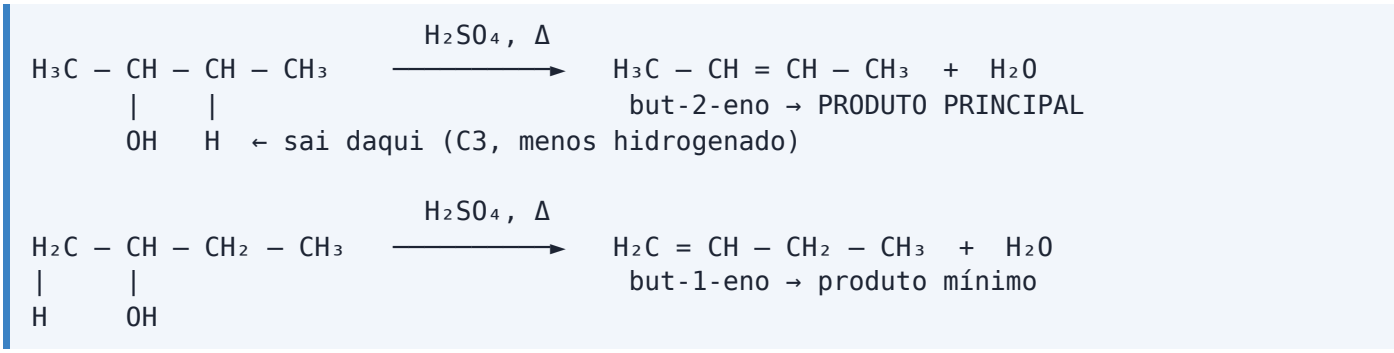
Se o carbono com OH tem **dois vizinhos diferentes**, o H pode sair de um ou de outro, e aí formam-se alcenos diferentes. Qual é o principal?

Regra de Saytzeff

O hidrogênio sai, **de preferência**, do carbono vizinho **MENOS hidrogenado** (o que tem menos H). A saída pelo carbono mais hidrogenado também ocorre, mas em quantidade mínima.

Como aplicar, passo a passo (exemplo: butan-2-ol):

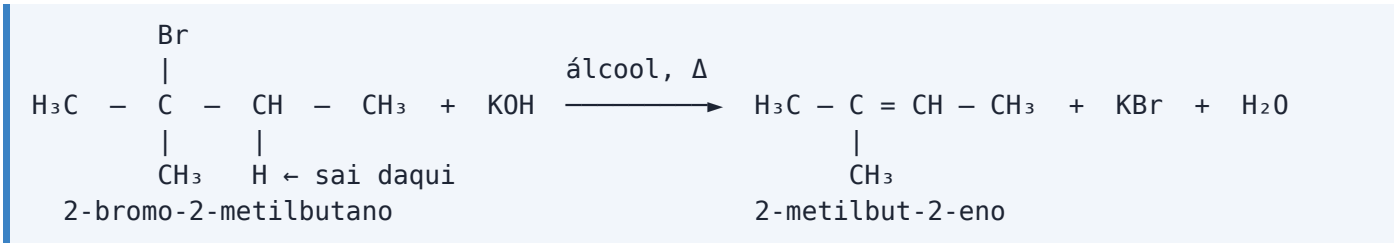
1. Ache o carbono com OH: é o C2.
2. Olhe os vizinhos: C1 é CH_3 (**3 H**) e C3 é CH_2 (**2 H**).
3. O menos hidrogenado é o **C3** → o H sai de lá → dupla entre C2 e C3.



	Markovnikov (ADIÇÃO)	Saytzeff (ELIMINAÇÃO)
O que acontece com o H?	O H **entra**	O H **sai**
Em qual carbono?	No **MAIS** hidrogenado	No **MENOS** hidrogenado
Frase	“Quem tem mais, ganha mais.”	“Quem tem menos, perde.”

Passo 4 – Eliminação em haletos orgânicos (com KOH)

Haletos orgânicos (compostos com Cl, Br, I) também podem perder átomos: saem o **halogênio** e um **H** do carbono vizinho. Usa-se **KOH** (hidróxido de potássio) com **etanol como solvente** e aquecimento. Também vale **Saytzeff**.



Como um dos produtos é **água**, essa reação também pode ser considerada uma desidratação.

Cuidado: os mesmos reagentes podem dar SUBSTITUIÇÃO (o Br é trocado pelo OH e forma-se um álcool). Quem decide é o meio:

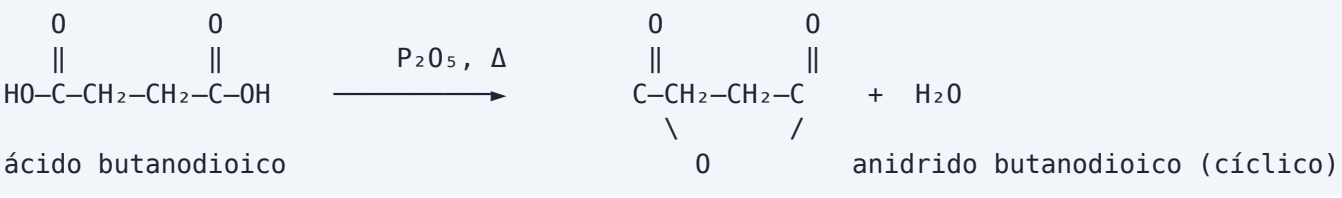
Condição	Reação favorecida	Produto
Base forte (KOH, NaOH) em **solução alcoólica**, com aquecimento	**Eliminação**	Alceno
Base fraca, ou base forte em **solução aquosa diluída**	**Substituição**	Álcool (ex.: 2-metilbutan-2-ol)

Atenção a uma afirmação do material

O material diz que em haletos **primários** a eliminação é prioritária e em **terciários** a substituição é prioritária. Para as provas da sua escola, use o que o material diz. Só saiba que, no ensino superior, você vai ver que haletos terciários com base forte costumam formar **alcenos**. Por isso as questões desta lista cobram a regra que é igual nos dois casos: **meio alcoólico → eliminação**, **meio aquoso diluído → substituição**.

Passo 5 – Desidratação intramolecular de ácidos carboxílicos

a) Ácidos dicarboxílicos (dois grupos –COOH): o OH de uma ponta se une ao H do OH da outra ponta, formando água. O O que sobrou liga-se ao carbono da outra carbonila e **fecha um anel**: forma-se um **anidrido cíclico**. Catalisador: **pentóxido de difósforo (P_2O_5)**.

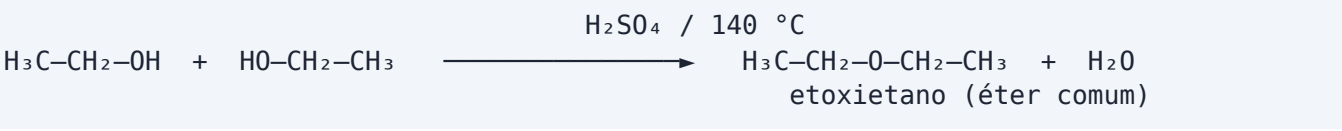


b) Caso especial: ácido metanoico (fórmico). Ele **não** forma anidrido. Ao perder água, forma **monóxido de carbono (CO)**:



Passo 6 – Desidratação intermolecular (entre duas moléculas)

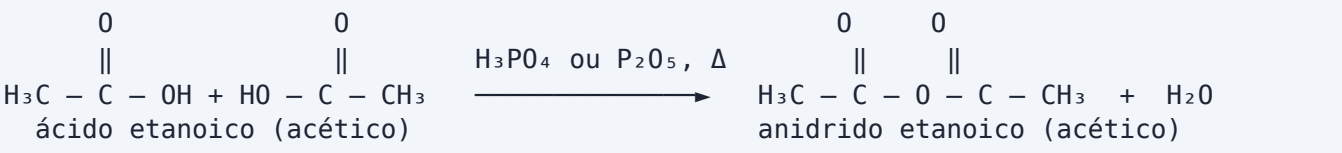
a) Entre álcoois → ÉTER. O OH de uma molécula e o H do OH da outra formam água. As duas "sobras" se unem pelo **oxigênio**. Catalisador: H_2SO_4, temperatura mais baixa (~**140 °C**).



Mistura de álcoois: se você mistura **dois álcoois diferentes**, eles se combinam de todas as formas possíveis. Etanol + metanol formam **3 éteres**:

Combinação	Éter formado
etanol + etanol	etoxietano ($H_3C–CH_2–O–CH_2–CH_3$)
metanol + metanol	metoximetano ($H_3C–O–CH_3$)
metanol + etanol	metoxietano ($H_3C–O–CH_2–CH_3$)

b) Entre ácidos carboxílicos → ANIDRIDO. O –OH de um ácido e o H do –OH do outro formam água; o resto forma o anidrido. Desidratantes: **H_3PO_4** ou **P_2O_5**.

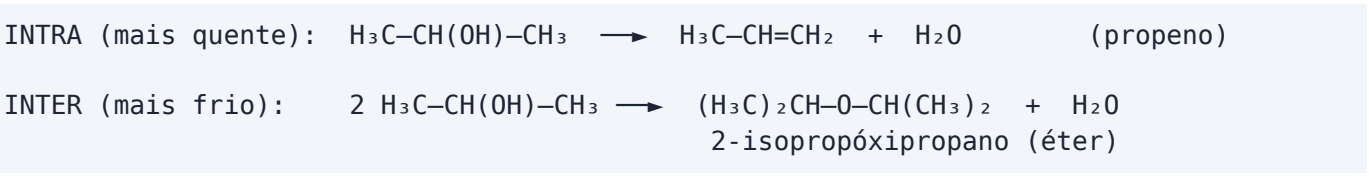


Passo 7 – A temperatura decide: intra ou inter?

Regra da temperatura (álcool + H_2SO_4)

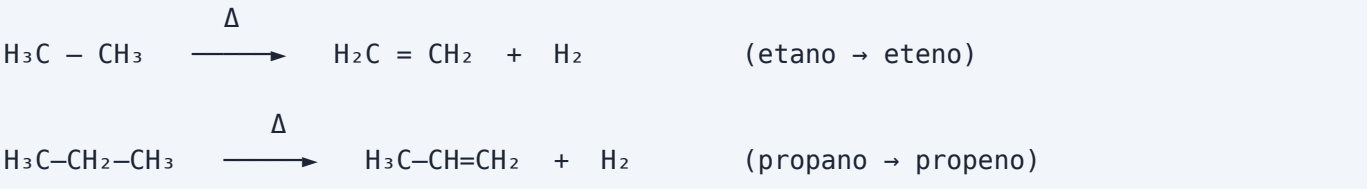
Temperatura mais baixa (~140 °C) → INTERmolecular → ÉTER.
Temperatura mais alta (~170 °C) → INTRAmolecular → ALCENO.
Dica para lembrar: **maior** calor → a molécula "se quebra sozinha" (intra) e vira alceno.

Exemplo com propan-2-ol (exercício resolvido do material):



Passo 8 – Eliminação de hidrogênio (desidrogenação)

Partindo de **alcanos** (obtidos do petróleo), com **aquecimento**, saem dois H de carbonos vizinhos, que formam **H_2**. O alcano vira **alceno**. É muito importante na indústria, pois os alcenos (como o eteno, matéria-prima do polietileno) têm muitas aplicações.



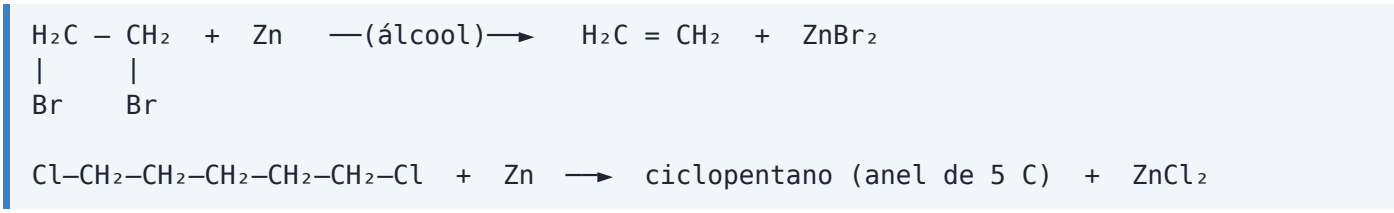
Truque para descobrir o alcano de origem

A desidrogenação **não muda o número de carbonos**. Quer saber de qual alcano veio o eteno (2 C)? Do **etano** (2 C).

Passo 9 – Eliminação de halogênios (de-halogenação com zinco)

Compostos com **dois halogênios** reagem com **zinco (Zn)** em meio alcoólico. Os dois halogênios saem e se unem ao zinco, formando um **haleto de zinco** ($ZnCl_2$, $ZnBr_2$). O resultado depende de **onde estão os halogênios**:

Posição dos halogênios	Produto	Exemplo
Vizinhos (vicinais)	Alceno	1,2-dibromoetano + Zn → eteno + $ZnBr_2$
Nas **extremidades** da cadeia	Ciclo (anel)	1,5-dicloropentano + Zn → ciclopentano + $ZnCl_2$
Distantes, mas **não** nas pontas	Ciclo **ramificado**	2,4-dicloropentano + Zn → 1,2-dimetilciclopropano + $ZnCl_2$



Como “fechar” o anel sem errar

1) Numere a cadeia. 2) Apague os dois halogênios. 3) Ligue **diretamente** os dois carbonos que estavam com halogênio. 4) Os carbonos entre eles formam o anel; os que ficaram de fora viram **ramificações**.

Quadro-resumo final

Reagente de partida	Condição / catalisador	O que sai	Produto
Álcool (1 molécula)	H_2SO_4, ~170 °C	H_2O	Alceno (Saytzeff)
Álcool (2 moléculas)	H_2SO_4, ~140 °C	H_2O	Éter
Haleto orgânico	KOH em álcool, Δ	HX (vira KX + H_2O)	Alceno (Saytzeff)
Ácido dicarboxílico	P_2O_5	H_2O	Anidrido cíclico
Ácido carboxílico (2 moléculas)	P_2O_5 ou H_3PO_4	H_2O	Anidrido
Ácido metanoico	H_2SO_4, Δ	H_2O	CO
Alcano	Δ	H_2	Alceno
Di-haleto	Zn em álcool	X_2 (vira ZnX_2)	Alceno ou ciclo

Roteiro para resolver qualquer questão de eliminação

1. **Identifique a função** do reagente: álcool? haleto? ácido? alcano? di-haleto?
2. **Olhe a condição:** H_2SO_4 quente ou frio? KOH em álcool ou em água? Zn? P_2O_5? Só calor?
3. **Decida o tipo:** intra (1 molécula → dupla ou anel) ou inter (2 moléculas → éter/anidrido)?
4. **Se houver mais de uma opção de H**, aplique **Saytzeff** (sai do C menos hidrogenado).
5. **Escreva o subproduto** (H_2O, H_2, KX, ZnX_2) e **confira** se os átomos “fecham” dos dois lados.

Erros mais comuns

- Confundir **Markovnikov** (adição, H entra no C mais hidrogenado) com **Saytzeff** (eliminação, H sai do C menos hidrogenado).
- Esquecer que **2 moléculas** de álcool com aquecimento menor formam **éter**, não alceno.
- Escrever o H_2SO_4 como produto. Ele é **catalisador**: fica em cima da seta, não entra na equação.
- Achar que o ácido metanoico forma anidrido. Ele forma **CO + H_2O**.
- Na reação com Zn, esquecer o **ZnX_2** ou não fechar o anel quando os halogênios estão nas pontas.